

Exercice 1 — PFD sur un plan incliné avec frottement

Un bloc de masse $m = 5 \text{ kg}$ glisse vers le bas d'un plan incliné à $\alpha = 30^\circ$. Le frottement vaut $F_f = 10 \text{ N}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0,5$.

- Écris le PFD selon l'axe Ox (le long du plan, sens de la descente).
- Calcule l'accélération du bloc.

Exercice 2 — le traîneau tiré horizontalement

On tire un traîneau de masse $m = 40 \text{ kg}$ sur une piste horizontale avec une force horizontale $\vec{F} = 200 \text{ N}$. Le coefficient de frottement cinétique vaut $\mu_c = 0,3$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Calcule la force de frottement $F_f = \mu_c mg$.
- En déduis l'accélération du traîneau.

Exercice 3 — la caisse à vitesse constante

Une caisse de masse $m = 100 \text{ kg}$, posée sur un sol horizontal, est tirée par une force horizontale de 100 N ; elle se déplace en ligne droite à *vitesse constante*. On indique que le coefficient de frottement cinétique vaut $\mu_c = 0,3$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Que vaut la force de frottement qui s'exerce sur la caisse?
- La donnée $\mu_c = 0,3$ était-elle nécessaire? Explique.

Exercice 4 — coefficient de frottement par la distance d'arrêt

Un palet est lancé à 4 m/s sur une table horizontale. À cause du frottement, il s'arrête après 10 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Calcule la décélération à partir de $v^2 = 2ad$.
- Sachant que $F_f = \mu_c mg = ma$, déduis-en le coefficient de frottement cinétique μ_c .

Exercice 5 — monter une caisse le long d'une pente

Une personne pousse une caisse de masse $m = 10 \text{ kg}$ à *vitesse constante* le long d'un plan incliné, en exerçant une force $\vec{F} = 200 \text{ N}$ *parallèle* à la pente. Le plan a une hauteur de 3 m pour une longueur de 5 m (donc $\sin \alpha = \frac{3}{5}$); $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- La caisse monte à vitesse constante : quelle relation lie F , $mg \sin \alpha$ et le frottement F_f ?
- Calcule l'intensité du frottement F_f .